



Spécifications techniques de la
signature électronique pour la
plateforme **El Fatoora**

Table des matières

1. Version et mise à jour	4
2. Avant-propos.....	4
3. Introduction	4
4. Spécifications	5
4.1. Spécifications fonctionnelles.....	5
4.2. Spécifications techniques	5
4.3. Description d'un scénario d'échange	5
5. Description du format de fichier de la signature	6
5.1. Bloc <ds:Signature>	7
5.2. Bloc <ds:SignedInfo>	7
5.2.1. Bloc <ds:CanonicalizationMethod>.....	7
5.2.2. Bloc <ds:SignatureMethod>	7
5.2.3. Bloc <ds:Reference> avec id « r-id-frs »	8
5.2.4. Bloc <ds:Reference> avec uri « #xades-SigFrs »	9
5.3. Bloc <ds:SignatureValue>	10
5.4. Bloc <ds:KeyInfo>	10
5.5. Bloc <ds:Object>.....	10
5.5.1. Bloc <xades:SignedSignatureProperties>	11
6. Exemple complet du bloc <ds:Signature>	13
7. Validation de la signature.....	15
8. Remarques utiles	18

Table des figures

Figure 1 Schématisation de la solution	6
Figure 2 Structure globale de la signature XAdES-B	6
Figure 3 Bloc Signature avec id "SigFrs"	7
Figure 4 Bloc SignedInfo	7
Figure 5 Bloc CanonicalizationMethod	7
Figure 6 Bloc SignatureMethod	7
Figure 7 Bloc Reference avec id "r-id-frs"	8
Figure 8 1er bloc <ds:Transform>	8
Figure 9 2ème bloc <ds:Transform>	8
Figure 10 3ème bloc <ds:Transform>	8
Figure 11 Bloc <ds:DigestMethod>	9
Figure 12 Bloc <ds:DigestValue>	9
Figure 13 Bloc <ds:Reference> avec uri « #xades-SigFrs »	9
Figure 14 Bloc <ds:Transform>	9
Figure 15 Bloc <ds:DigestValue>	10
Figure 16 Bloc <ds:SignatureValue>	10
Figure 17 Bloc <ds:KeyInfo>	10
Figure 18 Bloc <ds:Object>	10
Figure 19 Bloc <xades:SignedSignatureProperties>	11
Figure 20 Bloc <xades:SigningTime>	11
Figure 21 Bloc <xades:SigningCertificateV2>	11
Figure 22 Bloc <xades:CertDigest>:	11
Figure 23 Bloc <xades:IssuerSerialV2>	11
Figure 24 Bloc <xades:ClaimedRole>	12
Figure 25 Bloc <xades:SigPolicyId>	12
Figure 26 Bloc <xades:SigPolicyHash>	12
Figure 27 Bloc <xades:SPURI>	12
Figure 28 Bloc <xades:SignedDataObjectProperties>	12
Figure 29 ETSI Signature Conformance Checker	15
Figure 30 XAdES Checker	16
Figure 31 Option ETSI EN 319 132-1 v1.0.0	16
Figure 32 Ajout fichier XML	16
Figure 33 Clique sur le bouton "UPLOAD"	17
Figure 34 Clique sur le bouton "CHECK RESULTS"	17
Figure 35 Clique sur "XADES-SIGNATURE-1"	17
Figure 36 Clique sur "Errors and Warnings"	18

1. Version et mise à jour

Version	Date	Remarque
1.0	21/06/2018	Version initiale
2.0	30/01/2026	Version 2

2. Avant-propos

- La lecture préalable de la Politique de Signature Électronique de Tunisie TradeNet est recommandée avant de se concentrer sur les aspects techniques : [Politique de Signature Electronique de Tunisie TradeNet](#).
- Le format de la facture électronique doit appliquer la norme TEIF (Voir spécification).
- Toute facture transmise vers la plateforme **El Fatoora** doit comporter une seule signature électronique.
- L'implémentation de la signature est basée sur la librairie DSS (Digital Signature Services) : <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/spaces/DIGITAL/pages/467109132/DSS+v5.2>.

3. Introduction

La solution de signature doit répondre aux besoins d'assurer

- L'authentification,
- L'intégrité,
- La non-répudiation,
- La simplification des procédures de signature,
- Ajout de la confiance dans les transactions.

Ce document présente les spécifications fonctionnelles et techniques exigées pour le service facture électronique en tant que fournisseur.

4. Spécifications

4.1. Spécifications fonctionnelles

La signature devra être à l'épreuve des attaques, c'est-à-dire qu'un message signé, ne peut pas être modifié ou altéré sans être détecté.

Toute personne possédant un certificat délivré par l'Agence Nationale de Certification Electronique peut utiliser la solution dans son environnement d'intégration.

4.2. Spécifications techniques

La signature électronique d'une facture par un fournisseur est enveloppée (signature est insérée dans le document) en appliquant la norme XAdES -B (Basic).

L'algorithme de cryptage utilisé dans la signature est l'algorithme RSA-SHA256.

Avant de signer un message ou de vérifier une signature, le certificat du signataire doit être vérifié pour s'assurer de sa validité. La vérification de la révocation se fait en mode d'accès OCSP ou CRL.

4.3. Description d'un scénario d'échange

Pour signer une facture électronique, l'émetteur doit disposer d'une paire de clés (publique et privé) qui se trouve dans le certificat fourni par l'ANCE (Agence Nationale de Certification Electronique).

Pour la lecture du certificat électronique, l'émetteur peut utiliser le magasin du certificat de Windows ou bien utiliser le module PKCS délivré avec le Token ou bien un serveur HSM.

La signature sera intégrée dans la facture à signer contenant les empreintes du message, le certificat du signataire et des informations supplémentaires.

A la réception d'un message signé dans la plateforme **El Fatoora**, toutes les empreintes reçues seront vérifiées. Les certificats de la chaîne de confiance et le certificat fournisseur doivent être valides et non révoqués.

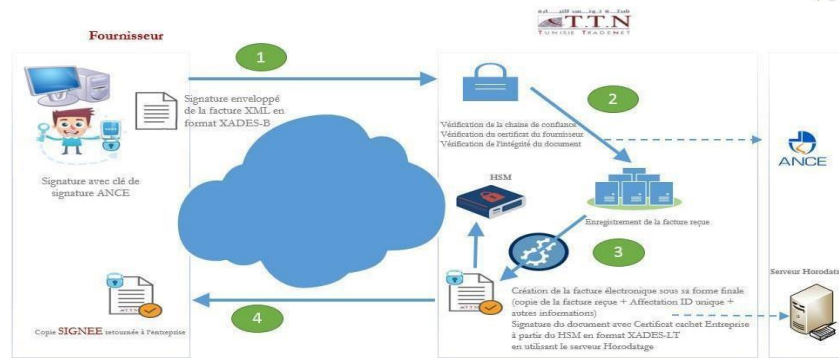


Figure 1 Schématisation de la solution

5. Description du format de fichier de la signature

La signature électronique doit respecter la norme XAdES-B (ETSI EN 319 132-1) maintenu et mises à jour par le World Wide Web Consortium (**W3C**) et Européen Télécommunications Standards Institute (**ETSI**) (<http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#>).

Ci-dessous la figure de la structure XML de la signature

[x] ds:Signature	
[x] xmlns:ds	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
[x] id	SigFrs
[x] ds:SignedInfo	
[x] ds:CanonicalizationMethod	http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#
[x] ds:SignatureMethod	http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256
[x] ds:Reference	r-id-frs
[x] Id	
[x] Type	
[x] URI	
[x] ds:Transforms	
[x] ds:Transform	http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116 not(ancestor-or-self::ds:Signature)
[x] Algorithm	http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116 not(ancestor-or-self::RefTbnVal)
[x] ds:XPath	http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#
[x] ds:Transform	http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256 GopcC1j8STZf-ce2BrOALzheEL9umd5ZPvsmqDShk=
[x] Algorithm	http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties
[x] ds:DigestMethod	#xades-SigFrs
[x] Algorithm	http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#
[x] ds:DigestValue	http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256 ICVvcvZYRDMafGAxKSGOptc1Kv5WaRUKt6b-gtOnYyQz
[x] ds:Reference	value-SigFrs Na9e+z/0ksEPXSGcZnlxsD54Eawh7/DcwT8KJBN4/uMdd3Mw44upr1d3ZXoFMLLD94DIY@jy-j-srg/YyomYYOlqEKFnclBry-enhnpDDEB4LxNH4dpEOuNjgglaz/y74ttgRtOUH17ahySRBZo18Z/4wT...
[x] Type	MIF+TCBCcmgAwIAGrlZLedsutLbQ4nDQYK6ZhvrcNADELBAacDELMA4GIUEBMCMVe4uDjMBghNVBAcMBVR1mbtM54uLAVDVQQKDQVOYRp23bCBEdWdpqSfENlcnRpZmJmYXRpb24gZWVibmN5...
[x] URI	http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2# #SigFrs
[x] ds:Transforms	xades-SigFrs
[x] ds:Transform	2018-06-25T09:47:38Z
[x] Algorithm	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 Fl3/GHSGQt-xofeqgSkTvW96AIme MIGAMHKSgwBMzwccQVDDVGQSGUUTJEOMawGA1UEBwwVFHVuaXMtLSJubGljaSBgNBBAcMUshdGbmxfERpZDcyVWg2ZDcydmGMwWhhdGkiBBZ2ZuYyxtaTB4BgNVBAMMGFRuWHhtc3QgUXVhbGlmVWUeE...
[x] ds:DigestMethod	OIDAuRN um2.16.788.1.2.1.3 Politique de Signature Electronique de Tunisie Tradelet
[x] Algorithm	http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256 ZKLu3ToptPun-bU2Yjsd4kYsAh7yyVv-HF8hUSQE=
[x] ds:DigestValue	https://www.trademet.com.tn/Politique_Signature_Electronique_Tunisie_Tradelet.pdf
[x] xades:SigPolicyQualifiers	Fournisseur
[x] xades:SigPolicyQualifier	#r-id-frs scalicapen/r/tet-stream
[x] xades:SPURI	
[x] xades:SignerRoleV2	
[x] xades:ClaimedRoles	
[x] xades:ClaimedRole	
[x] xades:SignedDataObjectProperties	
[x] xades:DataObjectFormat	
[x] ObjectReference	
[x] xades:MinSize	

Figure 2 Structure globale de la signature XAdES -B

5.1. Bloc <ds:Signature>

- L'id du bloc signature <ds:Signature> doit contenir la valeur « SigFrs ».

ds:Signature	
xmlns:ds	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
Id	SigFrs

Figure 3 Bloc Signature avec id "SigFrs"

5.2. Bloc <ds:SignedInfo>

- Le bloc <ds:SignedInfo> : contient les références et les hashages des éléments signés.

ds:SignedInfo	
ds:CanonicalizationMethod	
ds:SignatureMethod	
ds:Reference	
ds:Reference	

Figure 4 Bloc SignedInfo

5.2.1. Bloc <ds:CanonicalizationMethod>

- Le bloc <ds:CanonicalizationMethod> : contient l'algorithme de canonicalisation de l'XML => La méthode exclusive de canonisation XML est utilisée (<http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#>).

ds:CanonicalizationMethod	
Algorithm	http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#

Figure 5 Bloc CanonicalizationMethod

5.2.2. Bloc <ds:SignatureMethod>

- Le bloc <ds:SignatureMethod> : contient l'algorithme de hachage pour la signature des éléments du bloc <ds:SignedInfo> => L'algorithme utilisé est RSA-SHA256 (<http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256>).

ds:SignatureMethod	
Algorithm	http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256

Figure 6 Bloc SignatureMethod

5.2.3. Bloc <ds:Reference> avec id « r-id-frs »

ds:Reference	
Id	r-id-frs
Type	
URI	
ds:Transforms	
ds:Transform	
Algorithm	http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116
ds:XPath	not(ancestor-or-self::ds:Signature)
ds:Transform	
Algorithm	http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116
ds:XPath	not(ancestor-or-self::RefTtnVal)
ds:Transform	
Algorithm	http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#
ds:DigestMethod	
Algorithm	http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256
ds:DigestValue	doy+jlhLyCtkols9eD88D/507XTYmEOMvLbtjRSHTal=

Figure 7 Bloc Reference avec id "r-id-frs"

- Le bloc <ds:Reference> avec id « r-id-frs » contient principalement :
- Trois transformations sont appliquées avant la signature d'un message :
 - 1- Le 1er bloc <ds:Transform> : Transformation XPath sur le bloc <ds:Signature> (le bloc est non signé).

ds:Transform	
Algorithm	http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116
ds:XPath	not(ancestor-or-self::ds:Signature)

Figure 8 1er bloc <ds:Transform>

- 2- Le 2ème bloc <ds:Transform> : Transformation XPath sur le bloc <ds:RefTtnVal> (le bloc est non signé).

ds:Transform	
Algorithm	http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116
ds:XPath	not(ancestor-or-self::RefTtnVal)

Figure 9 2ème bloc <ds:Transform>

- 3- Le 3ème bloc <ds:Transform> : contient l'algorithme de canonicalisation de l'XML => La méthode exclusive de canonisation XML est utilisée (<http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#>).

ds:Transform	
Algorithm	http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#

Figure 10 3ème bloc <ds:Transform>

- Le bloc **<ds:DigestMethod>** : contient l'algorithme de hachage utilisé =>
L'algorithme utilisé est SHA256 (<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256>).

ds:DigestMethod	
Algorithm	http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256

Figure 11. Bloc **<ds:DigestMethod>**

- Le bloc **<ds:DigestValue>** : contient la valeur de hachage du contenu de la facture en base64.

ds:DigestValue	doy+jlhLyCtkols9eD88D/507XTYmEOMvLbtjRSHTal=
----------------	--

Figure 12 Bloc **<ds:DigestValue>**

5.2.4. Bloc **<ds:Reference>** avec uri « #xades-SigFrs »

ds:Reference	
Type	http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties
URI	#xades-SigFrs
ds:Transforms	
ds:Transform	
ds:DigestMethod	
ds:DigestValue	sx152FCIV0Uvm4gCeutR0Y0e++54yCo8WVCOJu2SZak=

Figure 13 Bloc **<ds:Reference>** avec uri « #xades-SigFrs »

- Le bloc **<ds:Reference>** avec uri « #xades-SigFrs » qui fait référence au bloc **<xades:SignedProperties Id="xades-SigFrs">** contient principalement :
 - Le bloc **<ds:Transform>** : contient l'algorithme de canonicalisation de l'XML =>
La méthode exclusive de canonisation XML est utilisé
(<http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#>).

ds:Transform	
Algorithm	http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#

Figure 14 Bloc **<ds:Transform>**

- Le bloc **<ds:DigestValue>** : contient la valeur de hachage de l'élément **<xades:SignedProperties Id="xades-SigFrs">** encodé en base 64.

ds:DigestValue	sxI52FCIV0Uvm4gCeutR0Y0e++54yCo8WVCOJu2SZak=
----------------	--

Figure 15 Bloc **<ds:DigestValue>**

5.3. Bloc **<ds:SignatureValue>**

- Le bloc **<ds:SignatureValue>** : contient la signature numérique calculée de l'élément **<ds:SignedInfo>** encodé en base 64.

ds:SignatureValue	
Id	value-SigFrs
	mLVq6Zpy0/6TzedM0hOkYEkLd/rA/FUGuUva5FF2V03H7kZ0KOhdSaV8yui6GtrUwVESI+feOKXTNbGpe+vFato8qUVGLFJEECKUQ1i78vMRfbt/aFwVhS3RVGjV6XCLpb...

Figure 16 Bloc **<ds:SignatureValue>**

5.4. Bloc **<ds:KeyInfo>**

- Le bloc **<ds:KeyInfo>** : contient la valeur du certificat signataire dans l'élément **<ds:X509Certificate>** encodé en base 64. Le bloc peut contenir aussi la liste des certificats de la chaine de confiance.

ds:KeyInfo	
ds:X509Data	
ds:X509Certificate	MDFwTCCBcmgAmIBAgIRZLo6uoLbQ4wDQYIKoZihvcNAQELBQAwDQELMAkGA1UEBhMCVE4DjAMBgNVBAcMBVR1bmlzM54wLAVDVQKDCVQVYXRpb25hbnCBZaWdp...

Figure 17 Bloc **<ds:KeyInfo>**

5.5. Bloc **<ds:Object>**

- Le bloc **<ds:Object>** : contient des éléments dont les propriétés qualifient à la fois la signature et l'objet de données signé.

ds:Object	
xades:QualifyingProperties	
xmlns:xades	http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#
Target	#SigFrs
xades:SignedProperties	
Id	xades-SigFrs
xades:SignedSignatureProperties	
xades:SignedDataObjectProperties	

Figure 18 Bloc **<ds:Object>**

- Le bloc **<xades:QualifyingProperties>** : contient les propriétés qualifiées d'une signature.

5.5.1. Bloc **<xades:SignedSignatureProperties>**

- Le bloc **<xades:SignedSignatureProperties>** : contient les propriétés signées de la signature :

e	xades:SignedSignatureProperties	
e	xades:SigningTime	2018-06-21T13:53:18Z
▶	e	xades:SigningCertificateV2
▶	e	xades:SignaturePolicyIdentifier
▶	e	xades:SignerRoleV2

Figure 19. Bloc **<xades:SignedSignatureProperties>**

- Le bloc **<xades:SigningTime>** : c'est la date et l'heure de la signature.

e	xades:SignedSignatureProperties	
e	xades:SigningTime	2018-06-21T13:53:18Z

Figure 20 Bloc **<xades:SigningTime>**

- Le bloc **<xades:SigningCertificateV2>** : contient deux éléments :

e	xades:SigningCertificateV2	
▶	e	xades:Cert
▶	e	xades:CertDigest
	e	xades:IssuerSerialV2

Figure 21 Bloc **<xades:SigningCertificateV2>**

- Le bloc **<xades:CertDigest>** : contient le hachage du certificat signataire en format binaire encodé en base 64.

e	xades:Cert	
▶	e	xades:CertDigest
▶	ds:DigestMethod	
e	ds:DigestValue	Ft3/GHSQt+Xo6xqgSkTzVn96AIM=

Figure 22 Bloc **<xades:CertDigest>**

- Le bloc **<xades:IssuerSerialV2>** : contient des informations de l'émetteur du certificat en format binaire encodé en base 64.

e	xades:IssuerSerialV2	MIGAMHskcjbWwMQswCQYDVQQGEwUTJEOMAwGA1UEBwwvFVHuaXMtLjAsBgNVBAoMUUShdGlvbmFzIERpZ2VudGlnaWNhdGlvb3k0dFAtBgNV
---	----------------------	--

Figure 23 Bloc **<xades:IssuerSerialV2 >**

- Le bloc **<xades:ClaimedRole>** : contient le rôle du signataire au sein de l'entreprise.

xades:SignerRoleV2	
xades:ClaimedRoles	
xades:ClaimedRole	Chef Service

Figure 24 Bloc <xades:ClaimedRole>

- Le bloc **<xades:SignaturePolicyIdentifier>** : contient la politique de signature comportant :
 - Le bloc **<xades:SigPolicyId>** : contient l'OID qui est obligatoire après prise de connaissance de la politique de signature : [Politique de Signature Electronique de Tunisie TradeNet](#)

xades:SignaturePolicyId	
xades:SigPolicyId	
xades:Identifier	
Qualifier	OIDAsURN
	urn:2.16.788.1.2.1.3
xades:Description	Politique de Signature Electronique de Tunisie TradeNet

Figure 25 Bloc <xades:SigPolicyId>

- Le bloc **<xades:SigPolicyHash>** : contient l'identifiant de l'algorithme de hachage et la valeur de hachage de la politique de signature encodé en base 64.

xades:SigPolicyHash	
ds:DigestMethod	
Algorithm	http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256
ds:DigestValue	ZKLu5TojntPu+bUfZyjaEDvkYsAh7eyyV+Hf8nUSQEE=

Figure 26 Bloc <xades : SigPolicyHash>

- Le bloc **<xades:SPURI>** : contient l'url du document de la politique de signature.

xades:SigPolicyQualifiers	
xades:SigPolicyQualifier	
xades:SPURI	https://www.tradenet.com.tn/Politique_Signature_Electronique_Tunisie_TradeNet.pdf

Figure 27 Bloc <xades:SPURI>

- Le bloc **<xades:SignedDataObjectProperties>** : contient toutes les propriétés signées qui qualifient individuellement chaque objet de données signé.

xades:SignedDataObjectProperties	
xades:DataObjectFormat	
ObjectReference	#r-id-frs
xades:MimeType	application/octet-stream

Figure 28 Bloc <xades:SignedDataObjectProperties>

6. Exemple complet du bloc <ds:Signature>

```
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  Id="SigFrs"><ds:SignedInfo>
  <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
  <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
  <ds:Reference Id="r-id-frs" Type="" URI="">
  <ds:Transforms>
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"><ds:XPath>not(ancestor-or-self::ds:Signature)</ds:XPath>
  </ds:Transform>
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"><ds:XPath>not(ancestor-or-self::RefTnVal)</ds:XPath>
  </ds:Transform>
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" /></ds:Transforms>
  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha256" />
  <ds:DigestValue>doy+jlhLyCtkols9eD88D/5O7XTYmEOMvLbtjRSHTal=</ds:DigestValue>
  </ds:Reference>
  <ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xades-SigFrs"><ds:Transforms>
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" /></ds:Transforms>
  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha256" />
  <ds:DigestValue>sxl52FCiV0Uvm4gCeutR0Y0e++54yCo8WVCOJu2SZak=</ds:DigestValue>
  </ds:Reference>
  </ds:SignedInfo>
  <ds:SignatureValue Id="value-SigFrs">
  mLWqj6Zpy0/6TzedM0hOkYEkLD/irA/fjGuJva5Ff2V03Hv7kZ0KOhdSaVBxyui6GtrJUwVESI+rEeOKXTNbGpe+vFato8qJVG1FJEECKUQ1li7
  8vMRfBf/aFwYhS3RVGjV6XCLpbUoUmX8+KU4DBRBAZph3Z+AuC65J2A2XoYc0UfX+FwQCw1yx8MF3KR9IBiXeOY9E9tNS8LI/aoAE/9GDeh
  wCWWRXz18J9/4maueGtXeB2xoTRq1qp2FLxcgiZtBmauics0ijvoQNr2UmwfmRjYprw/pmNeunroFMylU/4t8QNrPakMVI6A5+2kcoOCYfgQ
  MNP4mqIzdszg==
  </ds:SignatureValue>
  <ds:KeyInfo>
  <ds:X509Data>
  <ds:X509Certificate>
  MIIFwTCCBmgAwIBAgIRZLo6uoLbQ4wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwdELMAkGA1UEBhMCVE4xDjAMBGNVBAcMBVR1bmlzMS4wLAYDVQ
  QKDCVOYXRpb25hbCBEBWdpdGFsENlcnRpZmljYXRpb24gQWdlbmN5MSMEwHwYDVQQDDbHUBlRydXN0IFF1YWxpZmllZCBHb3YgQ0EwH
  hcNMTcxMDE4MTQzMDE4MDQ4WWhcNMTkxMDE4MTQzMDE4MDQ4WjBkMQswCQYDVQQGEwJUTjEJZMBCGA1UECgwQVGVOSVNSBUUkFERU5FV
  DEQMA4GA1UEBAwHQk9VWklESTEPMA0GA1UEKgwGESEFUSUJBMRCwFQYDVQDDA5IQUJQKegQk9VWklESTCCASlwdQYJKoZIhvcNAQ
  EBBQADggEPADCCAQoCggEBAMV7EUMFMqH2m+ib1iOXKBBkU0C41X/lqyxalRyX+9sVdmFekXepGcjslST5ZQccq+vhl/HUW7aevub15wm6
  6QAALF35X55w305yZNK3Vx1EmCF040/22UyXKxJRxxKwMYfZ2li6UKk0mFIRKULvFt/2pYehF1q121uvvb+/9Wk1sDt2Vrp67MYvMowoKS
  s/rDs83rvARGk+H3ydAs9++FINvIott0gryYlTpxOZ75U4Gk15PePZTGDnzzGCGZM8VhZo8zeN+6FgK8QNlyEYfD7bbeKVu4wMI1xZfId4My
  MG0tsW16KUqi23cpQ+BjntNR4fxRUlpEGjqlgIIPMAwEAAOACAekwggHlMDYGCCsGAQUFBwEBBCCowKDAmbGgrBgEFBQcwAYYAHR0cD
  ovl3ZlhmNlcnRpZmljYXRpb24udG4wHQYDVROBBYEFp3zo4J4TsNDURUM7pIRXGyiGkbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHwYDVROjBBgw
  FoAUcyQofoi9pKpFYOkLLPNxsu0A1YwLAYDVROgBCUwIzAJBgEAlvsQAECMAwGCmCGFAECBgEKAQEWcAYGBACPEgECMEYGA1UdHwQ/
  MD0wO6A5oDeGNWHD0HA6Ly9jcmwuY2VydGlmawWnHdGlvbi50bi90bnRydXN0cXVhbGlmawVWkZ29Y2EuY3JsMA4GA1UdDwEB/wQEA
  wIGwDAPBgNVHSEUijAgBggrBgEFBQcDAGYIKwYBBQUHAwQCisGAQQBgjcUAglwKQYDVROBRCIwIIeagFiaWJhLmJvdXppZGladHJhZGV
  uZ2QuY29tLnRuMIGABggrBgEFBQcBAwR0MHIwCAYGBACORgEBMAGBgGQAjYBBDATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATBH8gYEAISGA
  QUwPTA7FjVodHRwOi8vd3d3LmNlcnRpZmljYXRpb24udG4wHlVl3Bkcy10dW50cnVzdGdvdmdNhlLnBkZkhMCZw4wDQYJKoZIhvcNAQELBQ
  ADggGBALCGocPDip7DBQ6pGFNVhw9a1F0U3agYngyPRGKXf8ISHqxA8oZw8vrxElkTpDG/EKVhmf2VOA/aKaKISyaBlzKiEvLKnrcQRbtJ71S
  XnC1DW5Ssr94EQR5zXbtQwGtB5ENWWliGcDVOaUN8rnZO00orkDJMzy7t9vMFi3ZosKNybcSNceemySBKZiSqUXqzB1+bYEPRQHV2rXoLXj
  PlzUdgY1UnmQZ2R2t0itxaDNPcQVlB4zgQwWfLwAhkYjuG9bt+l4pXH+v0Fy5ti3GrVs0b7x4VfQP3t9LxIhAJ2eVeSUA7tEWMCVbwp6Ob
  2E9F3hQPVQHj6BGc6HyWsA8k/ON60ZjnE0kaddnMRp8P5E+Ruj9VhFgSmAK6WbXuUclFEZGzDGoDbxiF7M/W7wNaXouazGe65KdJ45YnFp
  sQvvj2Zi7RusFLNQ0aCH8YWsUH1NK4CfyPwn+hnMhaWO1ipCKJEEhKrB7UjymFO6DobULnPW/qKQcEMJDX1wZ3A==
  </ds:X509Certificate>
  </ds:X509Data>
  </ds:KeyInfo>
  <ds:Object>
  <xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Target="#SigFrs">
  <xades:SignedProperties Id="xades-SigFrs">
  <xades:SignedSignatureProperties>
  <xades:SigningTime>2018-06-21T13:53:18Z</xades:SigningTime>
  </xades:SignedSignatureProperties>
  </xades:SignedProperties>
  </xades:QualifyingProperties>
  </ds:Object>
  </ds:Signature>
```

```
<xades:SigningCertificateV2>
<xades:Cert>
<xades:CertDigest>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>Fi3/GHSQt+Xo6xqgSkTzVn96AlM=</ds:DigestValue>
</xades:CertDigest>
<xades:IssuerSerialV2>
MIGAMHskcjBwMQswCQYDVQQGEwJUTjEOMAwGA1UEBwwFVHVuaXMxLjAsBgNVBAoMJU5hdGlvbmFsiERpZ2I0YWwgQ2VydGhmaWN
hdGlvbiBBZ2VuY3kiTAFBgNVBAMMGFRuVHJ1c3QgUXVhbGhmaWVkiEdvdiBDQqIIRZLo6uoLbQ4=
</xades:IssuerSerialV2>
</xades:Cert>
</xades:SigningCertificateV2>
<xades:SignaturePolicyIdentifier>
<xades:SignaturePolicyId>
<xades:SigPolicyId>
<xades:Identifier Qualifier="OIDAsURN">urn:2.16.788.1.2.1.3</xades:Identifier>
<xades:Description>Politique de Signature Electronique de Tunisie TradeNet</xades:Description>
</xades:SigPolicyId>
<xades:SigPolicyHash>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>ZKLu5TojntPu+bUfZyjaEDvkYsAh7eyyV+Hf8nUSQEE=</ds:DigestValue>
</xades:SigPolicyHash>
<xades:SigPolicyQualifiers>
<xades:SigPolicyQualifier>
<xades:SPURI>
https://www.tradenet.com.tn/Politique_Signature_Electronique_Tunisie_TradeNet.pdf
</xades:SPURI>
</xades:SigPolicyQualifier>
</xades:SigPolicyQualifiers>
</xades:SignaturePolicyId>
</xades:SignaturePolicyIdentifier>
<xades:SignerRoleV2>
<xades:ClaimedRoles>
<xades:ClaimedRole>Fournisseur</xades:ClaimedRole>
</xades:ClaimedRoles>
</xades:SignerRoleV2>
</xades:SignedSignatureProperties>
<xades:SignedDataObjectProperties>
<xades:DataObjectFormat ObjectReference="#r-id-frs">
<xades:MimeType>application/octet-stream</xades:MimeType>
</xades:DataObjectFormat>
</xades:SignedDataObjectProperties>
</xades:SignedProperties>
</xades:QualifyingProperties>
</ds:Object>
</ds:Signature>
```


7. Validation de la signature

Pour la vérification de la signature, vous pouvez utiliser l'outil en ligne de l'ETSI : [ETSI Signature Conformance Checker](#). Cliquer sur le bouton « Register » pour créer un compte.

ETSI Signature Conformance Checker

ETSI Centre for Testing and Interoperability (CTI) provides a **free online tool** that performs numerous checkings in order to verify the conformity of the ETSI Advanced Electronic Signatures.

Important: This is **NOT** a signature validation tool. It checks the structure of the AdES signature versus the ETSI Specifications. It **DOES NOT** verify the validity of the signature. It cryptographically verifies the digital signature value, but it does not validate the certificate chain.

This tool aims to help organizations that develop signing or validating tools, **not the signature end user**.

None of the signatures that you upload are stored on the portal. They are deleted automatically when running the conformance testing.

Supported Signature Types

- PAdES**
PDF Advanced Electronic Signature (ETSI TS 102 778 and EN 319 142-1&2)
- XAdES**
XML Advanced Electronic Signature (ETSI TS 101 903, TS 103 171 and EN 319 132-1&2)
- CAdES**
CMS Advanced Electronic Signature (ETSI TS 101 733 and EN 319 122-1&2)
- ASiC**
Associated Signature Container (ETSI TS 102 918 and EN 319 162-1&2)
- JAdES**
JSON Advanced Electronic Signature (ETSI TS 119 182-1)

This project is supported by ETSI Centre for Testing and Interoperability (CTI)

Figure 29 ETSI Signature Conformance Checker

NB : Un email de réponse sera transmis par ETSI contenant votre login et mot de passe pour accéder à l'outil.

Pour valider la signature de votre message XML il suffit de suivre les étapes suivantes :

1. Choisir **XAdES** du menu à gauche.

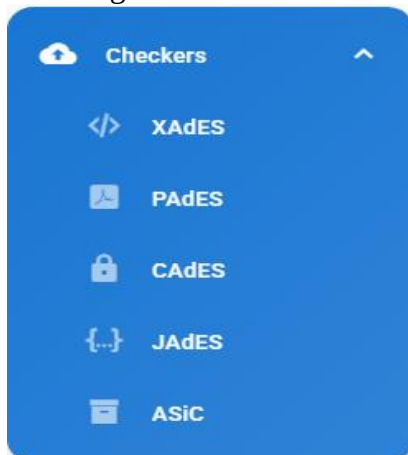


Figure 30 XAdES Checker

2. Choisir l'option **"ETSI EN 319 132-1 v1.0.0 Building Blocks and Baseline"**.

Select XAdES Specification

☐ ETSI TS 101 903 v1.4.2

☐ ETSI TS 103 171 v2.1.1
Baseline Profile

☒ ETSI EN 319 132-1 v1.0.0
Building Blocks and Baseline

☐ ETSI EN 319 132-2 v1.0.0
Extended XAdES

Figure 31 Option ETSI EN 319 132-1 v1.0.0

3. Parcourir votre message XML en utilisant le bouton « Select file to upload ».

Upload XAdES Signature

Select a file to upload

UPLOAD

Figure 32 Ajout fichier XML

4. Cliquer sur le bouton « UPLOAD ».



Figure 33 Cliquez sur le bouton "UPLOAD"

5. Cliquer sur le bouton « CHECK RESULTS ».



Figure 34 Cliquez sur le bouton "CHECK RESULTS"

6. Cliquer sur le lien « XADES-SIGNATURE-1 » comme montre la figure ci-dessous :

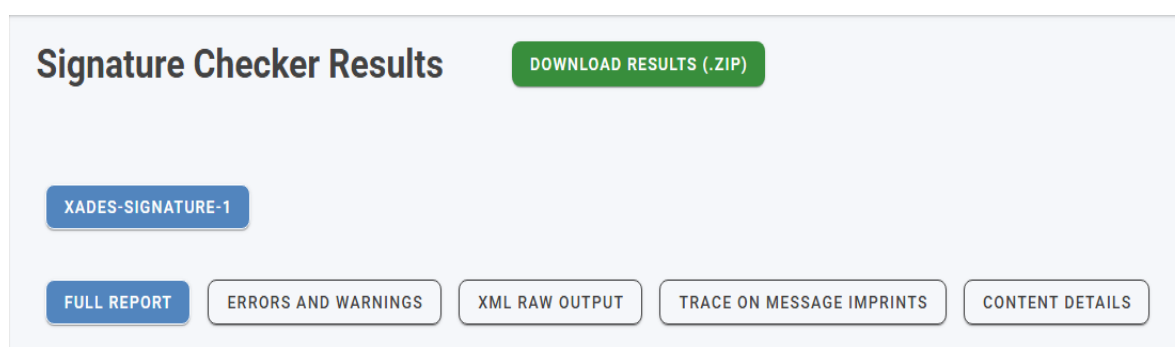


Figure 35 Cliquez sur "XADES-SIGNATURE-1".

7. Cliquer sur le lien « Errors and Warnings » pour voir les erreurs s'il y en a comme montre la figure ci-dessous :

Signature Checker Results [DOWNLOAD RESULTS \(.ZIP\)](#)

XADES-SIGNATURE-1

FULL REPORT **ERRORS AND WARNINGS** XML RAW OUTPUT TRACE ON MESSAGE IMPRINTS CONTENT DETAILS

Report on errors, warnings and exceptions

This page shows the errors, warnings and exceptions generated by the XAdES Baseline Profile Conformance Checker Tool.

Report on Errors, Warnings and Exceptions		
Result	TI/VI	Tested Element and Test
Test Result Details		

Figure 36 Cliquez sur "Errors and Warnings"

8. Remarques utiles

- ✓ Utiliser l'encodage UTF-8 pour l'XML.
- ✓ Eviter les caractères spéciaux.
- ✓ Utiliser le format compact (le message XML doit être en une seule ligne) juste avant l'application de la signature électronique.
- ✓ Signer le document XML dans sa forme finale exacte, sans modification ultérieure.
- ✓ La présente documentation se fonde sur des tests réalisés avec **JDK 8**. Cette référence n'exclut pas la compatibilité avec des versions plus récentes de Java, ni l'usage d'autres langages tels que C#.
- ✓ La solution de signature électronique doit être homologuée auprès de l'ANCE.
- ✓ Tous les certificats de signature acceptés par l'ANCE sont également reconnus par la plateforme El Fatoora, Notamment : ID-Trust, Cachet Entreprise et DigiGo.